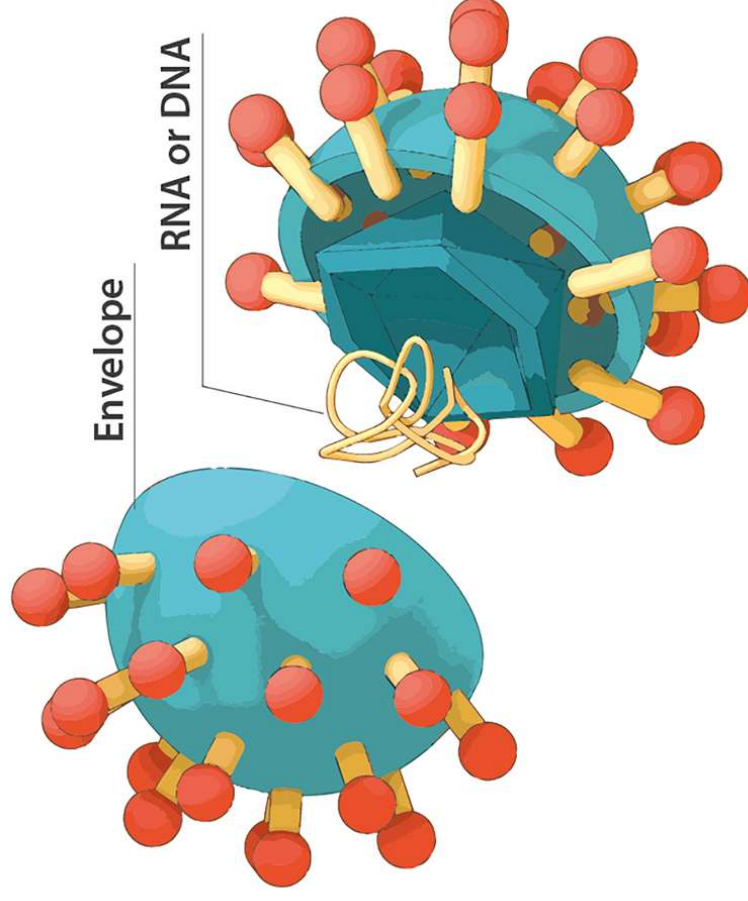


สารพันธุกรรม (Genetic material)

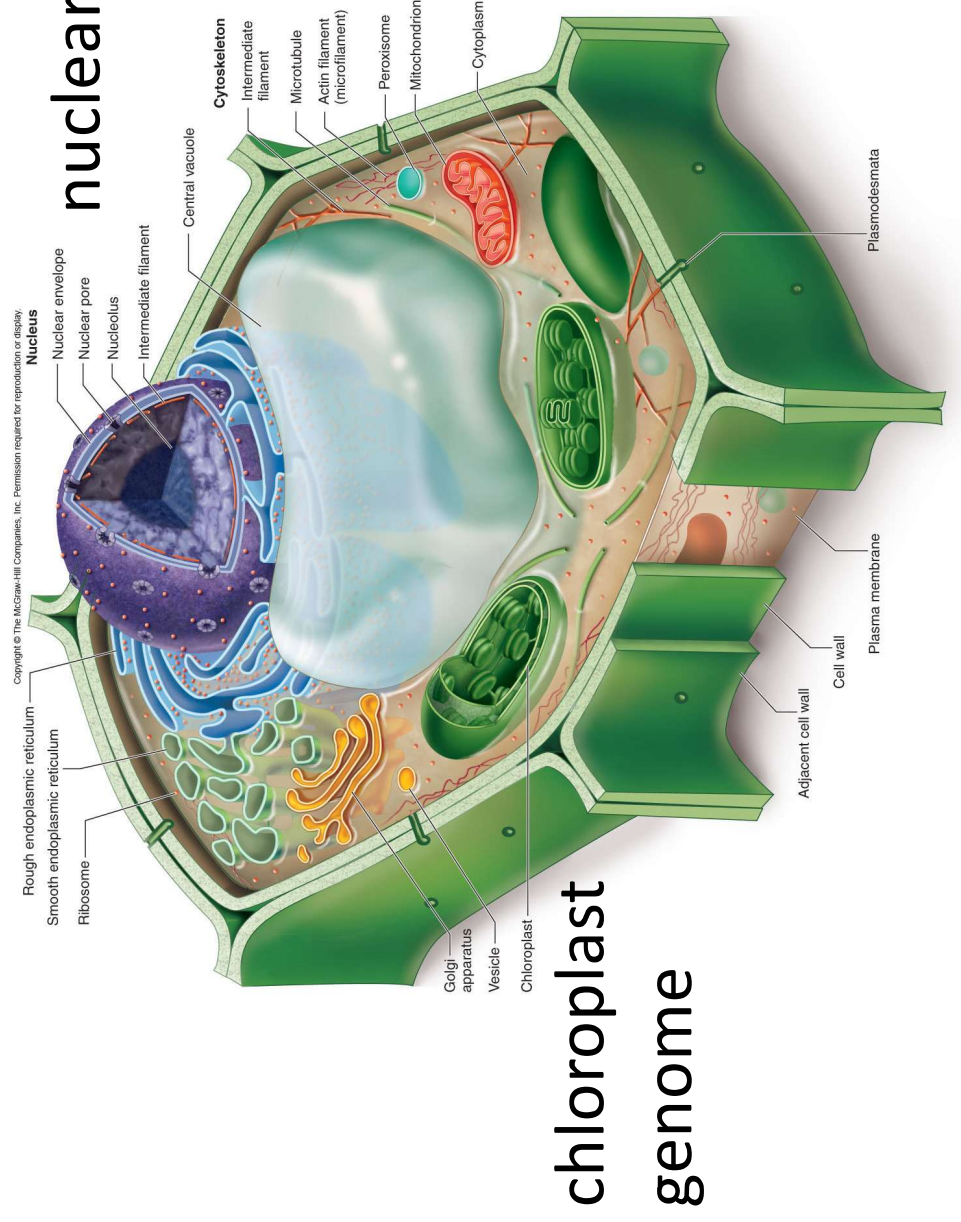


Credit: iStock/vchal

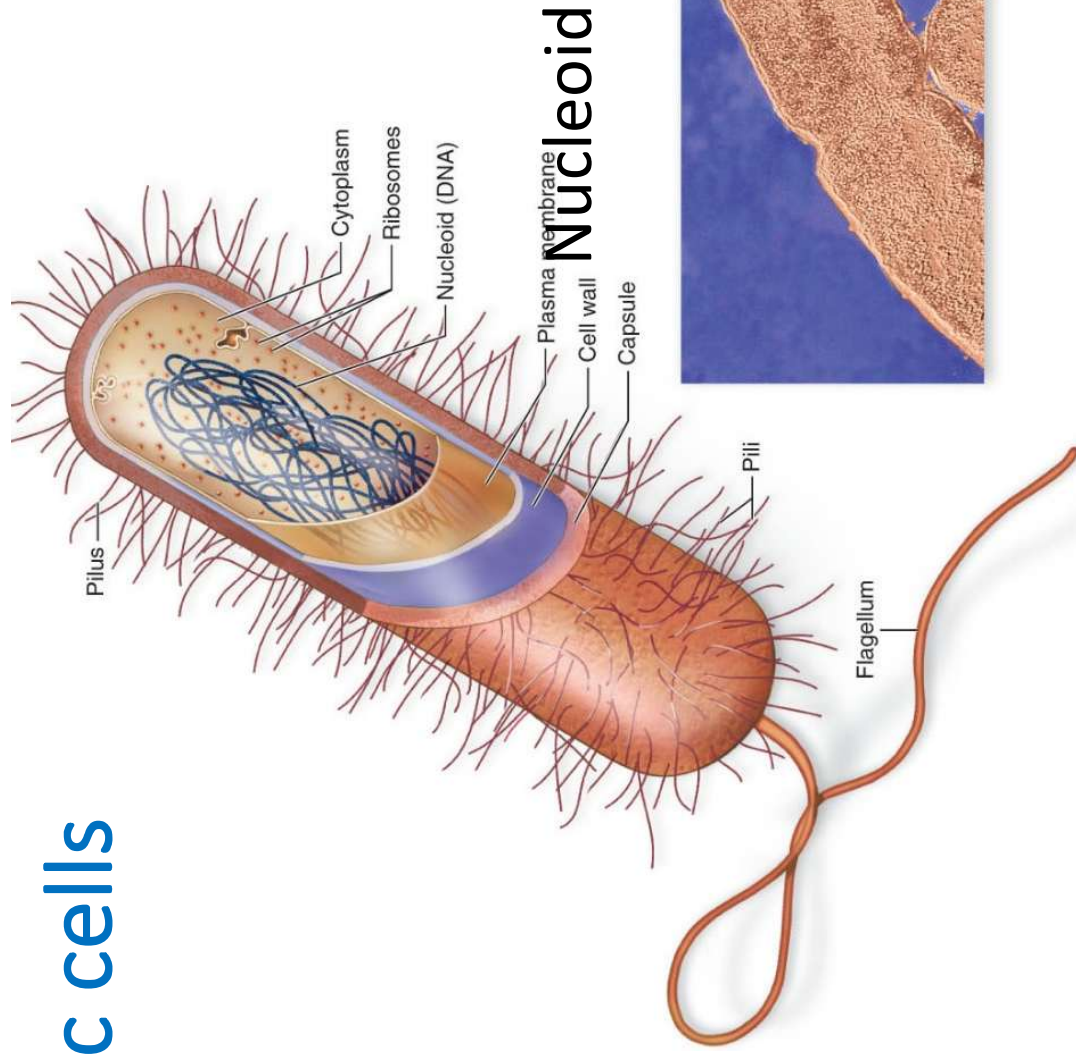
การพิจารณาว่าสารใดเป็นสารพันธุกรรม

- 1) สามารถสร้างโมเลกุลใหม่ที่เหมือนเดิมได้ระหว่างที่มีการเจริญเติบโต และแบ่งเซลล์
 - 2) มีโครงสร้างที่ถาวรที่เกิดการกลายได้น้อย
 - 3) มีข้อมูลสายพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ทั้งหมด
 - 4) สามารถถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรมไปสู่รุ่นต่อไปได้
- จีโนม = สารพันธุกรรมทั้งหมดในสิ่งมีชีวิต

Eukaryotic Cells



Prokaryotic cells



(bottom right): © Photolake

องค์ประกอบของสารพันธุกรรม DNA (deoxyribonucleic acid) และ RNA (ribonucleic acid)

- DNA และ RNA เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เรียกว่าพอลินิวคลีโอไทด์ นิวคลีโอไทด์แต่ละตัวประกอบด้วย

1) เบส

■ พิวรีน

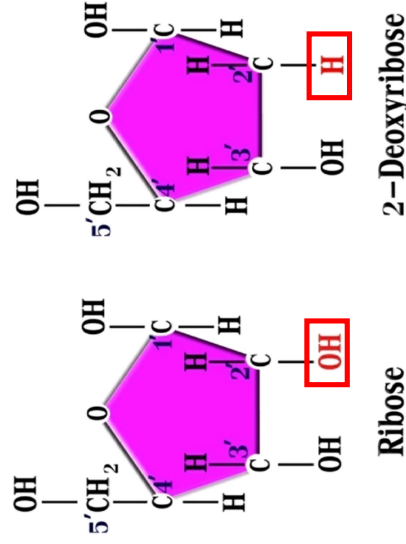
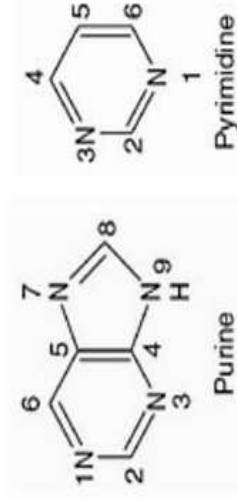
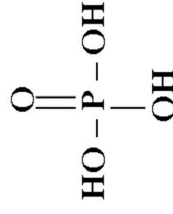
■ ไพริมิดีน

2) น้ำตาลที่มีคาร์บอนห้าตัว

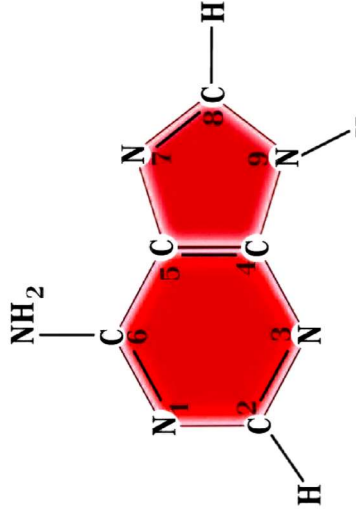
■ ไรโบส พบใน RNA

■ ไดออกซีไรโบส พบใน DNA

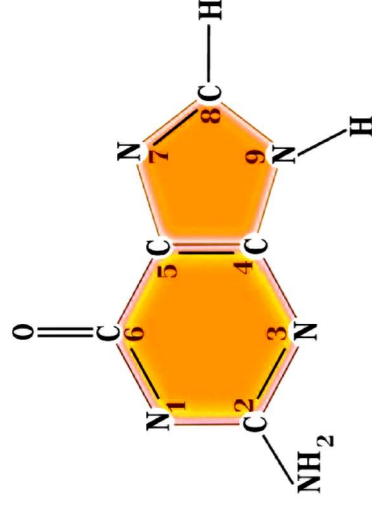
3) หมู่ฟอสเฟต



Purine

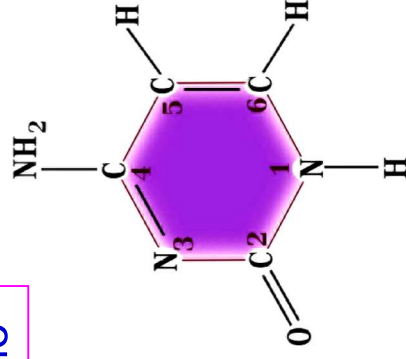


Adenine (A)

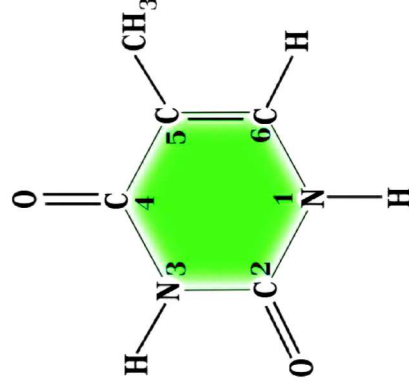


Guanine (G)

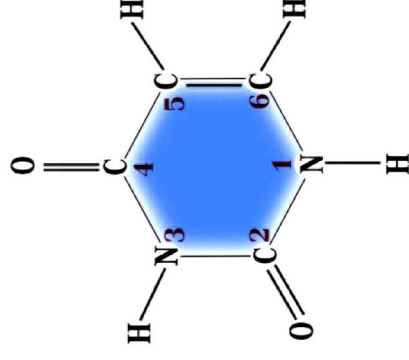
Pyrimidine



Cytosine (C)



Thymine (T)

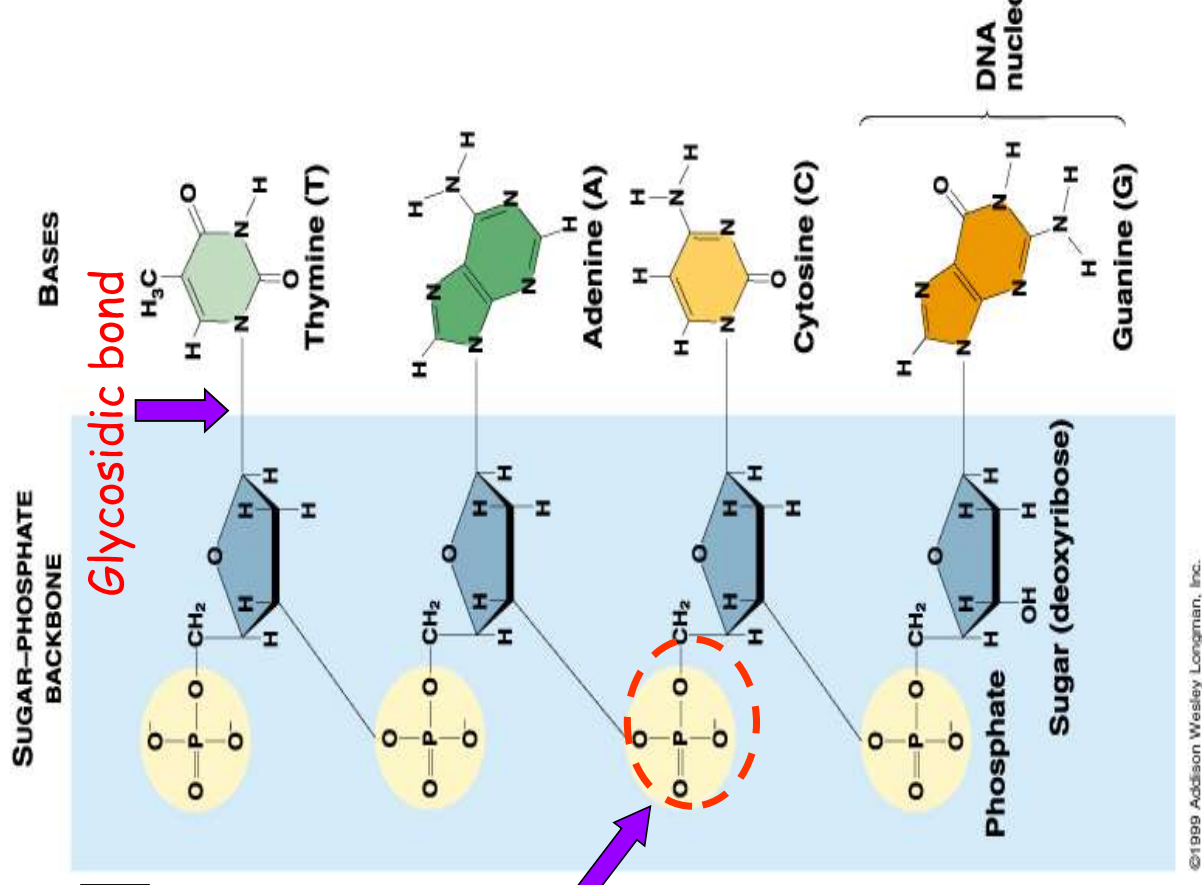


Uracil (U)

Structures of bases

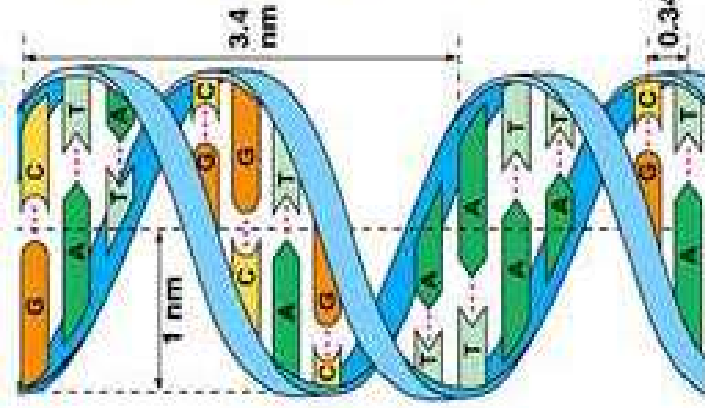
การเชื่อมต่อกันเป็นสาย

- เบสและน้ำตาลเชื่อมกันด้วย
 - พันธะไกลโคซิดิก
- หน่วยย่อยของ nucleic acid ต่อกันด้วย
 - พันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์
- ปลายเป็นสองข้างของสาย แบ่งเป็น 5' และ 3'

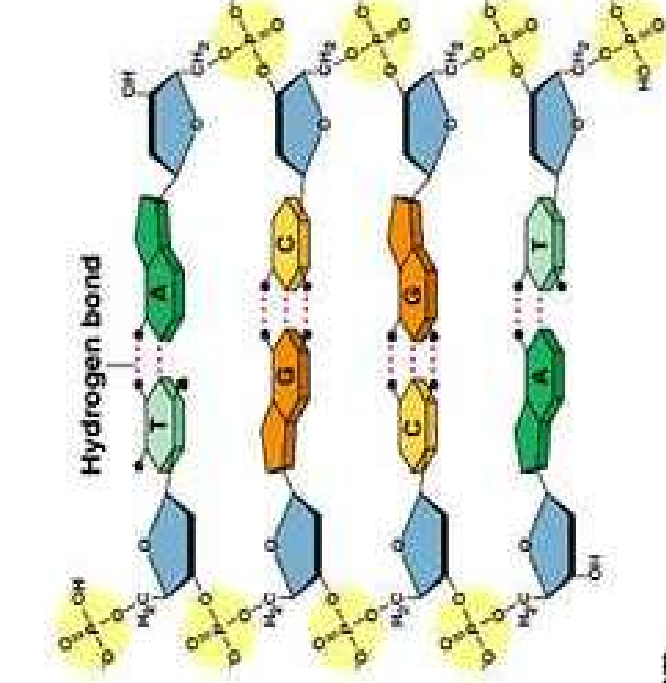


DNA จับกันเป็นสายคู่

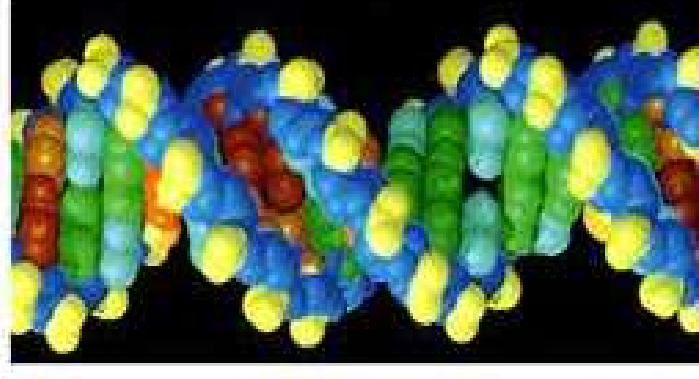
พบการจับคู่กันระหว่างเบส A - T และ G - C บน DNA สายคู่ ด้วยพันธะ hydrogen ทำให้เกิดการบิดเป็นเกลียว เรียกว่า double helix



(a)



(b)



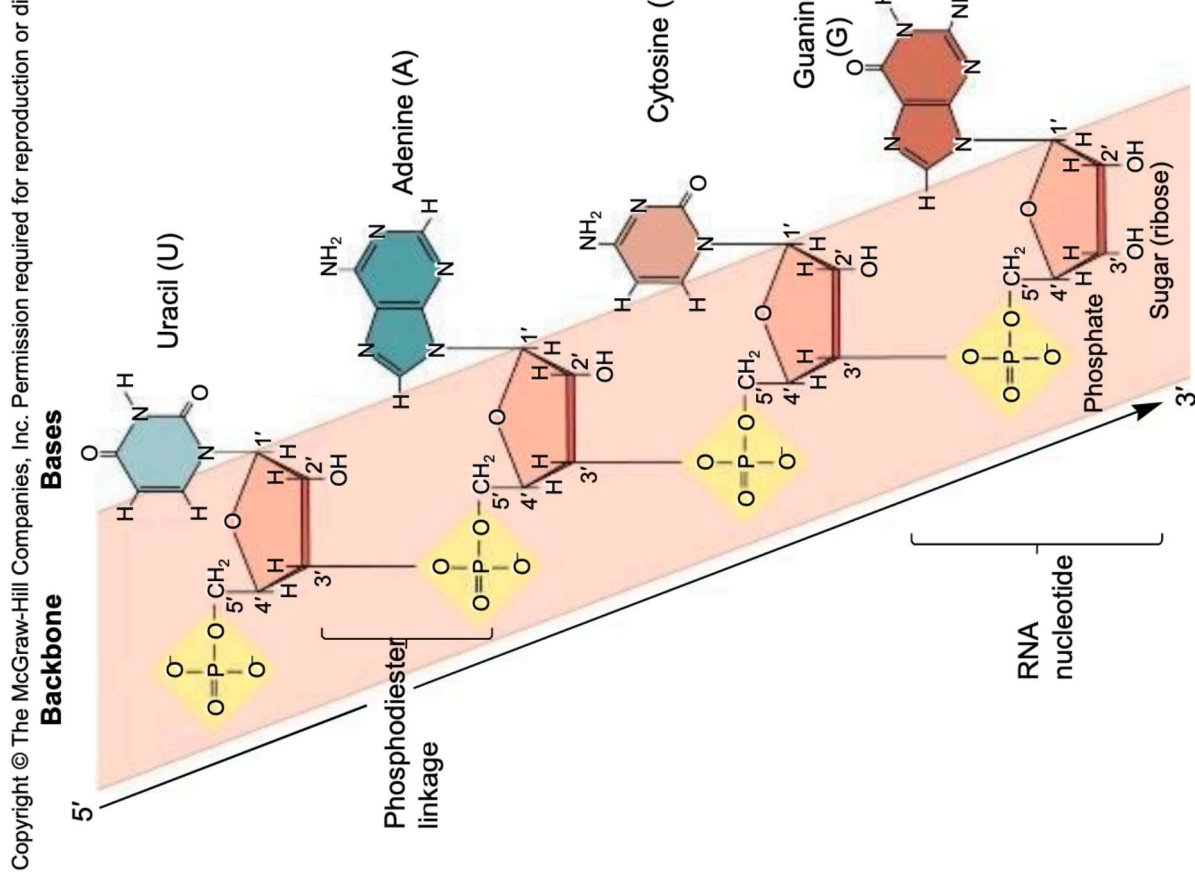
(c)

รู้ไหมนะ??

- การที่ DNA จับกันเป็นสายคู่ เพิ่มความคงทนให้กับสารพันธุกรรม โดยพันธะไฮโดรเจนทำให้สาย DNA แยกออกจากกันได้ง่าย เลยมีโอกาสถูกทำลายน้อยลง อีกทั้งการมีสองสาย หากสายใดสายหนึ่งถูกทำลายไป ยังสามารถใช้อีกสายเป็นต้นแบบในการซ่อมแซมได้อีกด้วย
- DNA ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน แทบไม่มีความแตกต่างกันเลย

RNA

- โครงสร้างของ RNA คล้ายกับ DNA มาก อย่างไรก็ตามพบความแตกต่างในชนิดของเบสที่พบ
- ใน RNA จะพบเบส U (uracil) แทน T
- และมักพบ RNA อยู่เป็นโมเลกุลเดี่ยว
- RNA มีความเสถียรน้อยกว่า DNA และพบเป็นสารพันธุกรรมในไวรัสบางชนิดเท่านั้น

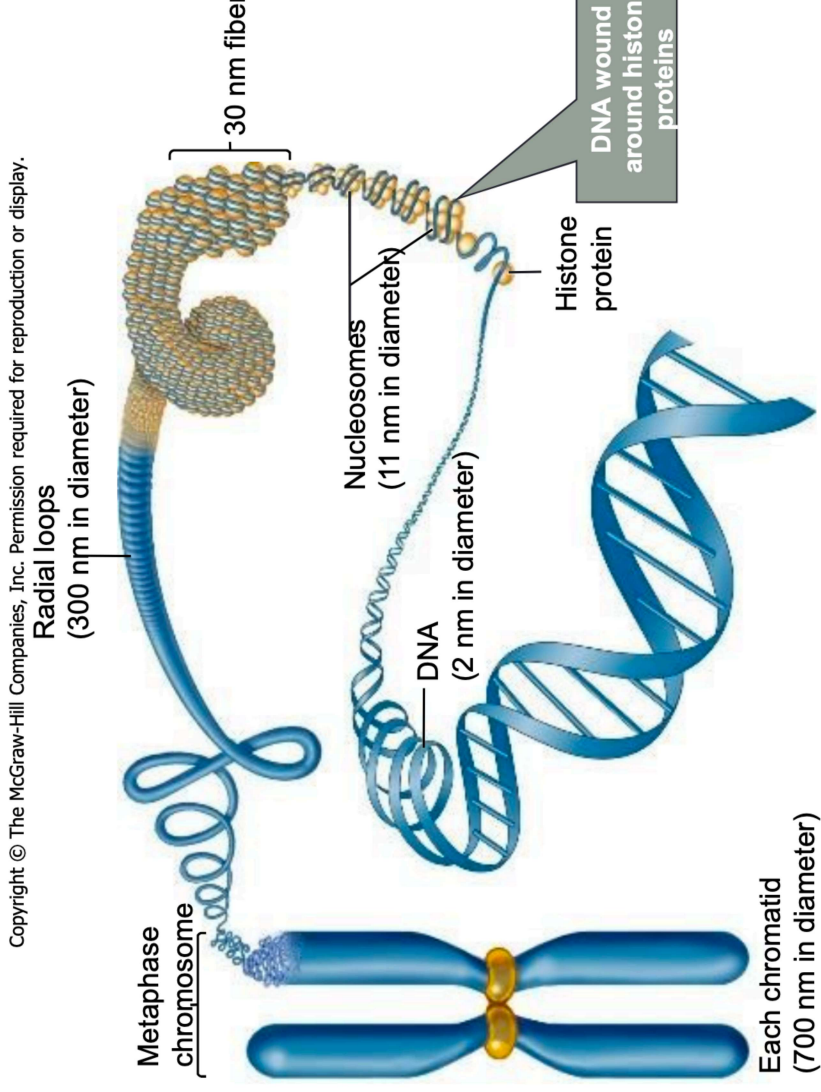


รู้ไหมนะ??

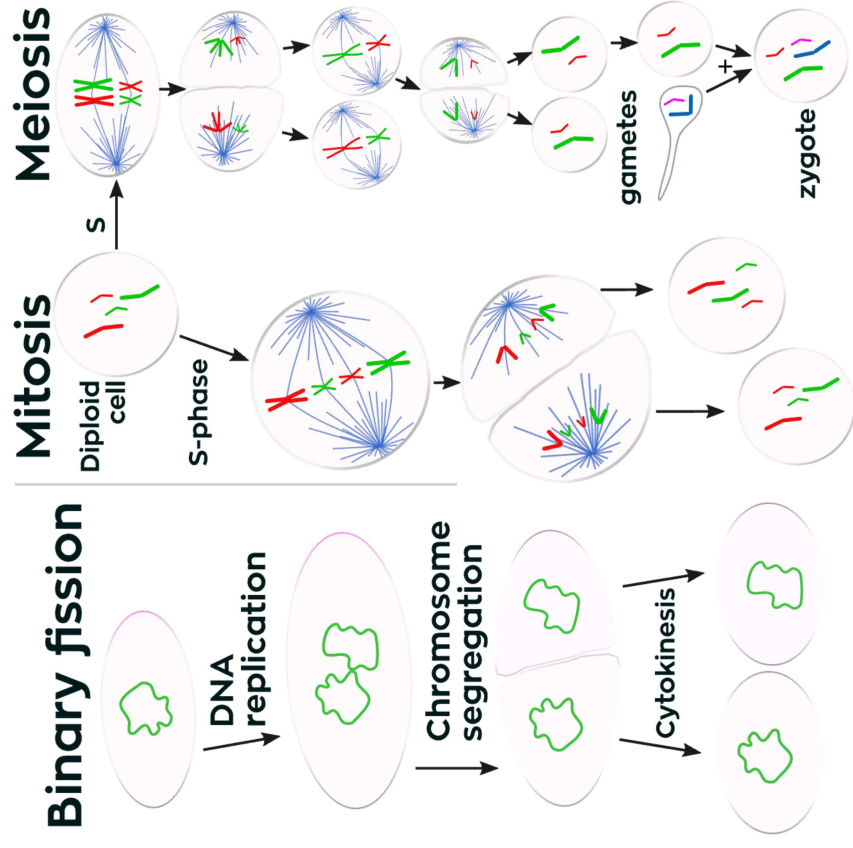
- Coronavirus (SARCOV-2) มี RNA เป็นสารพันธุกรรม

DNA to chromosome

- สาย DNA ขดตัวกันกลายเป็นโครโมโซม
- พบได้ในนิวเคลียสของยูคาริโอต



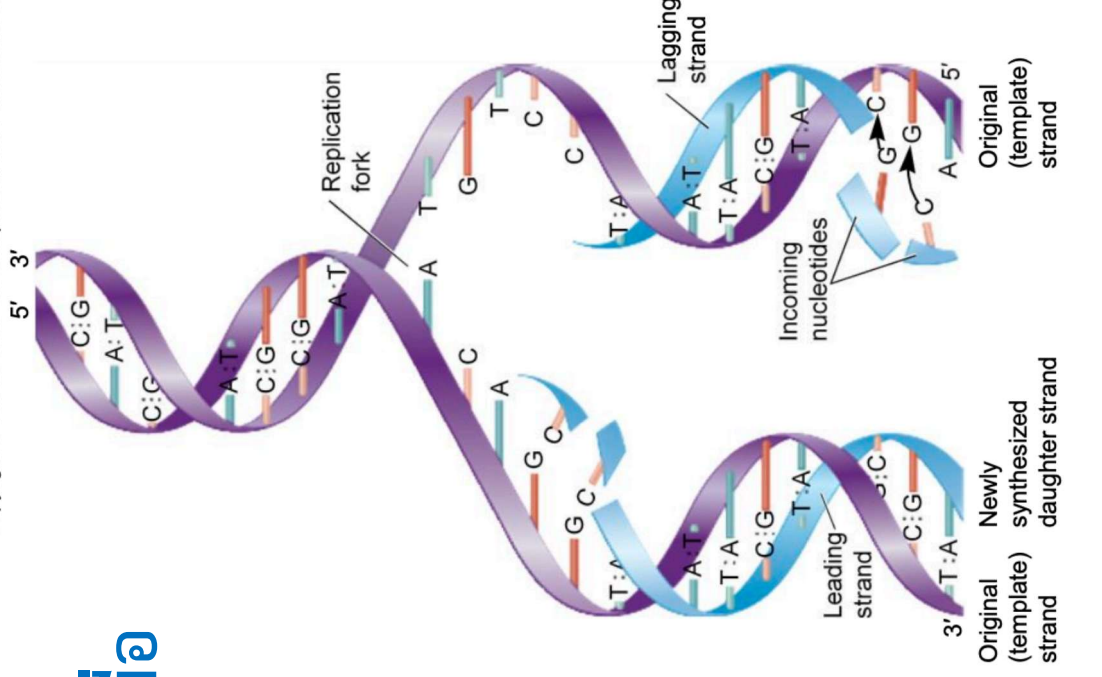
สิ่งมีชีวิตอาศัยการแบ่งเซลล์เพื่อเจริญและสืบพันธุ์



DNA สามารถจำลองตัวเองได้เมื่อ เกิดการแบ่งเซลล์

- กลไกนี้พบได้ทั้งในเซลล์ร่างกายและสืบพันธุ์
- เรียกว่าการจำลองตัวเอง (DNA replication)
- DNA ตั้ต้นทั้งสองสาย ถูกใช้เป็นตัวแบบในการจำลองสายใหม่
- การจำลองเกิดแบบกึ่งอนุรักษ์ (semiconservative)

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



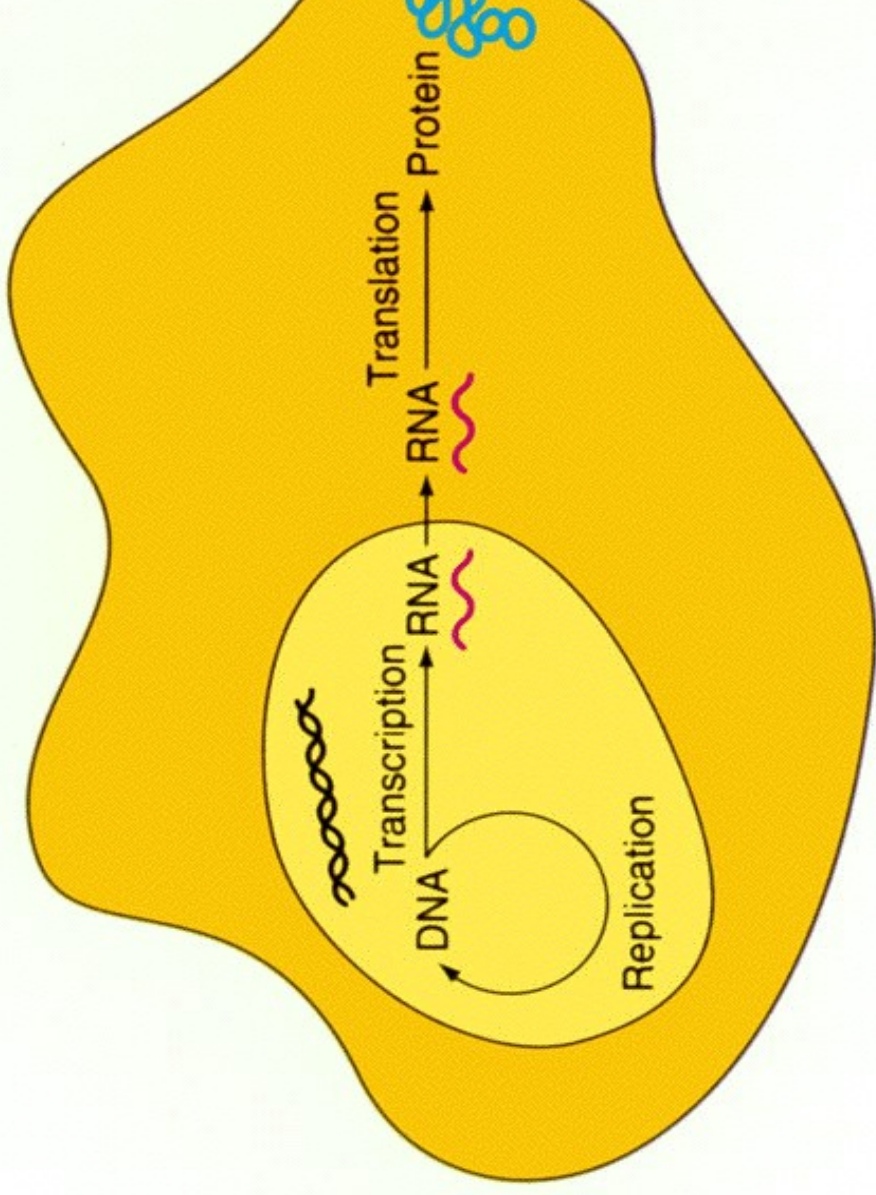
(a) The mechanism of DNA replication

(b) The products of replication

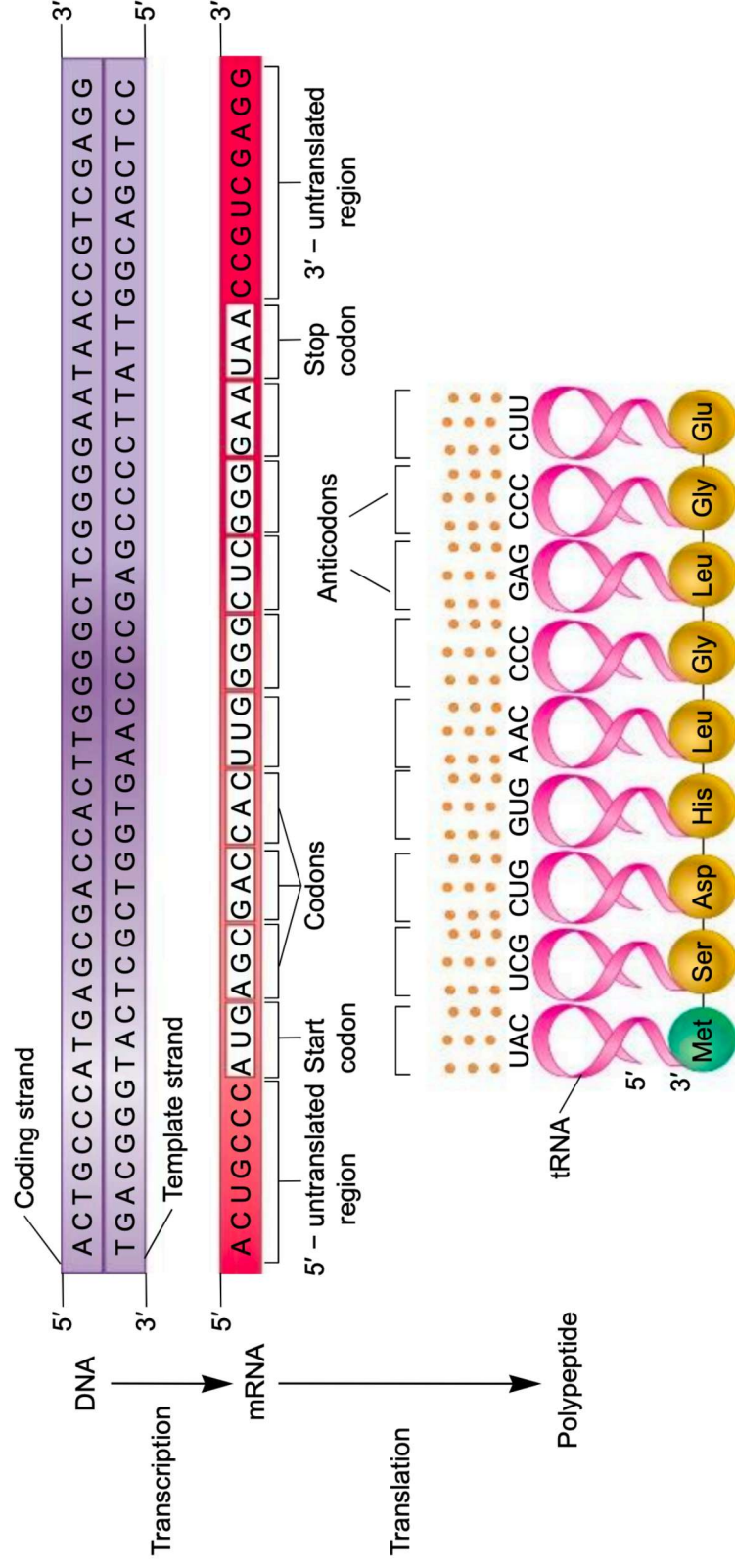
DNA ควบคุมลักษณะต่าง ๆ ในสิ่งมีชีวิต

Central dogma

อธิบายความสัมพันธ์ของ DNA-RNA-protein DNA สามารถจำลองตัวเอง และลอกรหัสไปเป็น RNA (transcription) และสุดท้ายแปลรหัสนั้นไปเป็นโปรตีน (translation)



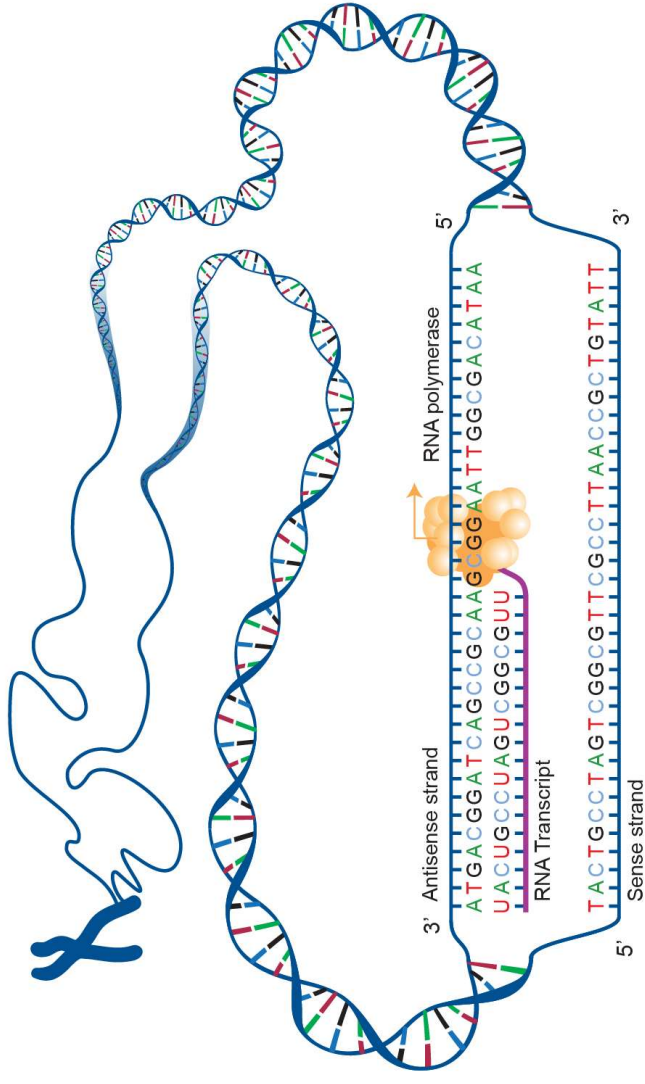
การแสดงออกของยีนได้เป็นโปรตีนทำให้เกิดลักษณะในสิ่งมีชีวิต



The start codon sets the **reading frame** for all remaining codons

การถอดรหัส: Transcription

- กระบวนการสร้างสาย RNA เป็นการส่งข้อมูลพันธุกรรมจาก DNA ไปยัง RNA โดยอาศัยการทำงานของเอนไซม์ RNA polymerase
- ใช้สายใดสายหนึ่งของ DNA เป็นต้นแบบ
- ใน eukaryote เกิดในนิวเคลียส



การแปลรหัส: Translation

- เป็นการสร้างโปรตีนโดยแปลรหัสจาก RNA ที่ได้จากการถอดรหัส
- ใน eukaryote เกิดใน cytoplasm
- อาศัยการทำงานของไรโบโซม
- สร้างสาย polypeptide ซึ่งก็คือโปรตีนนั่นเอง

